

合约交易策略终端 · 使用说明书

一、项目简介

本终端是一款基于 OKX 实时数据的加密货币合约（永续合约）交易辅助工具。它能在后端持续拉取行情、计算技术指标、检测策略信号并附带完整的止盈止损（SL/TP）建议。前端提供仪表盘、策略配置、回测引擎、SL/TP 计算器和交易所 API 接入六个功能面板。

核心特点：

- 后端 Python 服务器持续计算指标，关掉浏览器信号也不丢失
- 6 种经学术研究验证的交易策略，附带置信度评分
- 每条信号自动附带三层止盈 + 三层止损 + 仓位计算
- 前端零框架纯 JS，加载即用
- 支持部署到 Railway / Render 生产环境

重要提示： 本工具仅供研究和教育目的。加密货币交易风险极高，过往回测表现不保证未来收益。

二、快速启动

2.1 本地运行（最简方式）

```
cd /Users/terry/Documents/交易策略
python3 comboserver.py
```

启动后打开浏览器访问：<http://127.0.0.1:9878/>

首次启动需要约 15 秒加载 K 线数据，请稍等片刻。

2.2 生产环境地址

| 环境 | 地址 | |-----|-----| | Railway（主） | <https://crypto-scanner-production-8b0c.up.railway.app/> | | Render（备） | <https://crypto-scanner-yrdu.onrender.com/> |

2.3 重启本地服务器

```
lsof -ti :9878 | xargs kill -9
cd /Users/terry/Documents/交易策略 && python3 comboserver.py
```

三、系统架构



四、各功能面板详解

4.1 仪表盘 (Dashboard)

打开终端后的默认视图，包含：

| 区域 | 说明 | |-----|-----| | **行情卡片** | 8 个追踪币种的实时价格 + 24h 涨跌幅, 绿涨红跌 |
 | **BTC/USDT K线图** | Canvas 绘制的实时 K 线, 含布林带 (20,2)、EMA50、EMA200。顶部可
 切换 15m / 1h / 4h 时间框架 | | **最新信号** | 最近触发的策略信号, 每条含完整 SL/TP 标签 | | **币**

种追踪表 | 所有币种的当前价、24h%、RSI、布林位置、MACD方向、EMA趋势、策略信号和 SL/TP 建议 |

顶栏控件:

| 控件 | 作用 | |-----|-----| | OKX 实时 徽章 | 显示数据源状态 (绿色=在线) | | 更新: HH:MM:SS | 上次数据刷新时间 | |  刷新 | 手动拉取最新数据 | |  自刷:开/关 | 切换 30 秒自动刷新 | |  ws开/关 | 切换 SSE 实时推送 |

4.2 策略配置 (Strategies)

可对 6 种策略单独开关和调整参数, 修改后点  **保存配置** 生效。

策略一: 布林带均值回归 (1h)

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | 周期 | 20 | 布林带 SMA 周期 | | 标准差 | 2 | 带宽倍数 | | RSI 过滤 | 开启 | 配合 RSI 过滤假信号 |

研究依据: Theseus 论文验证 BTC 在 1h 级别呈均值回归特性, 年化 74.8%, 夏普 1.48。

策略二: RSI 超买超卖 (1h)

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | 周期 | 14 | RSI 计算周期 | | 超卖阈值 | 30 | RSI 低于此值考虑做多 | | 超买阈值 | 70 | RSI 高于此值考虑做空 | | EMA50 趋势过滤 | 开启 | 价格在 EMA50 上方仅做多, 下方仅做空 |

策略三: MACD 金叉死叉 (4h)

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | 快线 | 12 | EMA 快线周期 | | 慢线 | 26 | EMA 慢线周期 | | 信号线 | 9 | Signal 周期 | | EMA200 过滤 | 开启 | 大趋势过滤, 顺势交易 |

策略四: EMA 趋势跟踪 (4h)

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | EMA 快线 | 50 | 短周期均线 | | EMA 慢线 | 200 | 长周期均线 | | 仅回调入场 | 开启 | 金叉后等回调到 EMA50 才入场 |

策略五: RBF 假突破 (1h)

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | 区间周期 | 20 | 识别区间的 K 线数 | | 突破幅度 | 1.5% | 突破区间边界超过此比例视为假突破 |

研究依据： IndieHackers 回测 238 笔交易，56% 胜率，极端恐惧市场中少数盈利策略之一。

策略六：综合多策略（1h）

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | 最少共振数 | 2 | 布林+RSI+MACD 中至少几个方向一致才触发 |

信号旁边显示策略共振详情，如 **2策略共振 B:1 R:0 M:1** 表示布林和 MACD 同时看多。

4.3 信号日志（Signals）

展示最近 200 条触发的信号，含以下列：

| 列 | 说明 | |----|-----| | 时间 | 信号触发时间（K 线时间，非发现时间） | | 币种 | 交易对 | | 策略 | 触发策略名称 | | 方向 | LONG（看多）或 SHORT（看空），绿色/红色标签 | | 入场 | 建议入场价 | | 止损 | SL 价格及百分比 | | TP1 | 第一止盈位（R:R 1:1.5） | | TP2 | 第二止盈位（R:R 1:2.5） | | R:R | 风险回报比 | | 置信度 | 0-100+ 数值 |

信号去重：同一币种+策略+方向+K线时间的组合只提醒一次。

4.4 回测引擎（Backtest）

基于历史 K 线模拟交易，评估策略表现。

参数设置：

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | 币种 | BTCUSDT | 可选 5 个主流币 | | 策略 | 6 选 1 | 选择要回测的策略 | | 时间框架 | 1h / 15m / 1h / 4h / 日线 | | 天数 | 90 | 回测周期 | | 初始资金 | \$10,000 | 起始本金 | | 手续费 | 0.05% | 每笔交易手续费 | | 杠杆 | 5x | 1x-125x | | 风险% | 2% | 每笔交易风险敞口 | | 止损% | 3% | 硬止损比例 |

输出指标： 总收益、胜率、盈亏比、最大回撤、权益曲线图、逐笔交易明细。

⚠ 回测使用前端 JavaScript 模拟数据，独立于服务器实时数据流。结果仅供参考，不包含资金费和滑点。

4.5 止盈止损计算器（SL/TP）

手动或自动计算入场后的止盈止损建议。

输入参数：

| 参数 | 默认值 | 说明 | |-----|-----|-----| | 币种 / 方向 / 入场价 | — | 指定交易对和方向 | | ATR 倍数 | 1.5 | 波动率止损的 ATR 倍数 | | 风险 % | 2% | 单笔风险敞口 | | 账户余额 | \$10,000 | 用于仓位计算 | | 杠杆 | 5x | 合约杠杆 |

计算逻辑（三层止损取最紧）：

1. **ATR 止损** = 入场价 $\pm$ ATR(14) $\times$ 1.5
2. **硬止损** = 入场价 $\times$ (1 $\pm$ 3%)
3. **结构止损** = 近 20 根 K 线最低/最高价

三层止盈：

- TP1 = 入场价 $\pm$ 风险距离 $\times$ 1.5（保守，1:1.5 R:R）
- TP2 = 入场价 $\pm$ 风险距离 $\times$ 2.5（激进，1:2.5 R:R）
- TP3 = 布林带对侧轨道 / 前高前低（结构目标）

仓位计算公式：

仓位 = (账户余额 $\times$ 风险%) / |入场价 - 止损价| $\times$ 杠杆

右侧面板同步显示最近 24 小时内所有活跃信号的 SL/TP 汇总。

4.6 交易所 API (Exchange)

接入真实交易所实现自动/手动下单。

支持的交易所：

- Binance Futures (U 本位永续)
- OKX (U 本位永续)
- Bybit (U 本位永续)

配置步骤：

1. 选择交易所
2. 填入 API Key + Secret Key (OKX 还需 Passphrase)
3. 点击  **连接测试** 验证凭据
4. 点击  **保存** 将配置加密存入浏览器本地存储

 仅需只读+交易权限，**切勿授予提现权限**。API 密钥只存浏览器本地，不上传到服务器。

自动交易： 勾选「启用自动交易」并选择要跟单的策略后，策略信号触发时将自动以市价单执行。建议先在回测中验证策略后再开启。

五、数据与指标说明

5.1 数据源

数据	来源	更新频率	其他说明
实时价格	OKX REST API	/api/v5/market/tickers	每 5 秒
历史 K 线	OKX REST API	/api/v5/market/history-candles	启动时加载, 后续 ticker 带动更新
信号推送	服务器 SSE	/api/stream	实时

5.2 追踪币种

BTCUSDT · ETHUSDT · SOLUSDT · DOGEUSDT · BNBUSDT · AVAXUSDT · LINKUSDT · ARBUSDT

全部对应 OKX 永续合约 (`-USDT-SWAP`)。

5.3 技术指标

指标	计算方式	用途	其他说明
布林带 (20,2)	SMA20 ± 2σ	判断超买超卖、波动率范围	
RSI (14)	Wilder's 平滑	0-100 动量指标, <30 超卖 >70 超买	
MACD (12,26,9)	EMA 差值	趋势方向和动量变化	
EMA50 / EMA200	指数移动平均	中长期趋势判断	
ATR (14)	真实波幅均值	波动率度量, 用于止损计算	

5.4 信号去重

每条信号由 `币种_策略_方向_K线时间` 组成唯一键, 去重后存于 `notified_keys.json`。服务器重启后已通知的信号不会重复推送。

六、环境变量与部署

6.1 本地开发

组件	端口	启动命令	其他说明
comboserver.py	9878	python3 comboserver.py	

Python 3.11+, 标准库零依赖。

6.2 Railway 部署

配置文件:

- Procfile : web: python comboserver.py
- runtime.txt : python-3.11.0
- requirements.txt : 无外部依赖

部署方式：推送到 GitHub 主分支，Railway 自动构建部署。

6.3 Render 部署

配置文件：render.yaml

```
services:
  - type: web
    name: crypto-scanner
    env: python
    buildCommand: pip install -r requirements.txt
    startCommand: python comboserver.py
    plan: free
    healthCheckPath: /api/okx/ping
```

6.4 健康检查

```
curl http://127.0.0.1:9878/api/okx/ping
# 返回: {"pong": true, "tickers": 8, "signals": 15}
```

tickers 应返回 8（所有币种），signals 为历史信号数量。

七、常见问题

Q: 页面一直显示「等待连接...」 A: 检查服务器是否启动（python3 comboserver.py），确认终端无报错。若部署在 Railway/Render，等待约 15 秒冷启动。

Q: 价格显示 \$0.00 A: 运行 curl http://127.0.0.1:9878/api/okx/ping，若 tickers 为 0 说明 OKX API 未响应，检查网络。通常等待几秒后自动恢复。

Q: K 线图为空白 A: K 线数据加载需要约 15 秒（首次启动时在后台线程拉取）。刷新页面即可。

Q: 信号不更新 A: 确认顶栏「自刷:开」状态和「WS开」状态均为绿色。可手动点「🔄 刷新」。

Q: 数据看起来不是实时的 A: 如果 OKX API 不可达，服务器不会降级到模拟数据（会显示旧数据或空值）。检查网络连接。

Q: 如何重置所有信号？ A: 删除 signals.json 和 notified_keys.json 后重启服务器。

八、文件清单

| 文件 | 说明 ||-----|| `comboserver.py` | 主服务器：行情拉取 + 指标计算 + 信号检测 + API || `contract-terminal.html` | 前端单页应用（6 个面板） || `okx-proxy.py` | 轻量 OKX 代理（早期版本，已被 `comboserver` 替代） || `signals.json` | 信号持久化存储 || `notified_keys.json` | 已通知信号去重键集合 || `candles_cache.json` | K 线数据缓存（启动加载，加速初始化） || `render.yaml` | Render 部署配置 || `Procfile` | Railway 部署配置 | | `runtime.txt` | Python 版本声明 || `requirements.txt` | Python 依赖（当前无外部依赖） | | `test.html` | API 连通性测试页 || `cheatsheet.md` | 速查表 || `research-notes.md` | 策略研究笔记（学术验证来源） || `README.md` | 项目概述 |

九、免责声明

⚠ 本工具仅供研究和教育目的。

- 加密货币合约交易风险极高，可能导致全部本金损失。
- 所有策略信号均为基于历史数据的统计推断，**不构成任何投资建议**。
- 过往回测表现不保证未来收益。没有任何策略被独立多方验证能在多个市场周期持续盈利。
- 实盘交易前请充分理解每项策略的逻辑和局限性。
- 使用者需自行承担全部交易风险。